

Узел с взрыв схемой.a3d

прочность

Информация о проекте

Организация	
Автор	
Дата создания отчета	24.09.2026; 10:04:17
Используемая программа	APM FEM для КОМПАС-3D v25.0.0.3 (ООО НТЦ "АПМ")
Путь к файлу	C:\Users\74\Desktop\узел\Узел с взрыв схемой.a3d прочность.a3d

Содержание

- 1. [Введение](#)
- 2. [Модель](#)
- 3. [Информация о материалах](#)
- 4. [Информация о нагрузках](#)
- 5. [Информация о закреплениях](#)
- 6. [Конечно-элементная сетка](#)
- 7. [Результаты](#)
- 8. [Заключение](#)

1) Введение

2) Модель

3) Информация о материалах

1	C:\Users\74\Desktop\узел\Платик.m3d	09Г2С
2	C:\Users\74\Desktop\узел\Корпус.prt	20ГСЛ
3	C:\Users\74\Desktop\узел\Запор.m3d	40Х

Название материала: **09Г2С**

Предел текучести [Н/мм^2]	300	
Модуль упругости нормальный [Н/мм^2]	210000	
Коэффициент Пуассона	0.3	<!>
Плотность [кг/мм^3]	0.000008	
Температурный коэффициент линейного расширения [1/°C]	0.000012	<!>
Теплопроводность [Вт/(°C*мм)]	0.045	
Удельная теплоемкость [Дж/(кг*°C)]	480	
Предел прочности при сжатии [Н/мм^2]	450	

Предел прочности (Временное сопротивление) [Н/мм ²]	450	
Предел выносливости при растяжении [Н/мм ²]	235	
Предел выносливости при кручении [Н/мм ²]	135	

<!-- Внимание - взято значение от "материала по умолчанию"!

Название материала: **20ГСЛ**

| | | |
|---|----------|------|
| Предел текучести [Н/мм ²] | 294 | |
| Модуль упругости нормальный [Н/мм ²] | 210000 | |
| Коэффициент Пуассона | 0.3 | <!-- |
| Плотность [кг/мм ³] | 0.000008 | |
| Температурный коэффициент линейного расширения [1/°C] | 0.000012 | <!-- |
| Теплопроводность [Вт/(°C*мм)] | 0.038 | |
| Удельная теплоемкость [Дж/(кг*°C)] | 469 | |
| Предел прочности при сжатии [Н/мм ²] | 540 | |
| Предел прочности (Временное сопротивление) [Н/мм ²] | 540 | |
| Предел выносливости при растяжении [Н/мм ²] | 268 | |
| Предел выносливости при кручении [Н/мм ²] | 135 | |

<!-- Внимание - взято значение от "материала по умолчанию"!

Название материала: **40Х**

| | | |
|---|----------|------|
| Предел текучести [Н/мм ²] | 785 | |
| Модуль упругости нормальный [Н/мм ²] | 214000 | |
| Коэффициент Пуассона | 0.3 | <!-- |
| Плотность [кг/мм ³] | 0.000008 | |
| Температурный коэффициент линейного расширения [1/°C] | 0.000012 | <!-- |
| Теплопроводность [Вт/(°C*мм)] | 0.046 | |
| Удельная теплоемкость [Дж/(кг*°C)] | 466 | |
| Предел прочности при сжатии [Н/мм ²] | 850 | |
| Предел прочности (Временное сопротивление) [Н/мм ²] | 980 | |
| Предел выносливости при растяжении [Н/мм ²] | 380 | |
| Предел выносливости при кручении [Н/мм ²] | 290 | |

<!-- Внимание - взято значение от "материала по умолчанию"!

4) Информация о нагрузках

| Загружение | Индекс | Наименование | Выбранные объекты | Параметры нагрузки |
|------------|--------|--------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|----------|---|
| Загружение0 | A | Сила 0 | Грани: 1 | Вектор силы:
X = 0; Y = 0; Z = -33100
Величина: 33100 Н |
|-------------|---|--------|----------|---|

5) Информация о закреплениях

| Индекс | Наименование | Выбранные объекты | X | Y | Z | Rot. X | Rot. Y | Rot. Z | Жесткость [Н/мм^3] | Дополнительные параметры |
|--------|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------------|
| B | Закрепление 0 | Грани: 6
Ребра: 10 | Запр. | Запр. | Запр. | - | - | - | - | - |
| C | Закрепление 1 | Грани: 2 | Запр. | Запр. | Запр. | - | - | - | - | - |

Загружение: Загружение0

6) Конечно-элементная сетка

Параметры и результаты разбиения

| Наименование | Значение |
|--|----------------------|
| Тип элементов | 10-узловые тетраэдры |
| Максимальная длина стороны элемента [мм] | 5 |
| Максимальный коэффициент сгущения на поверхности | 1.2 |
| Коэффициент разрежения в объеме | 1.5 |
| Количество конечных элементов | 251698 |
| Количество узлов | 420713 |

7) Результаты

Расчетным ядром системы APM FEM для КОМПАС-3D является программа APM Structure3D, имеющая Аттестационный паспорт программы для ЭВМ № 488 от 19.12.2019 г., выданный Экспертным советом по аттестации программ для ЭВМ при Ростехнадзоре, сроком действия до 19.12.2029

Результаты статического расчета

| | |
|-------------|-------------|
| Загружение: | Загружение0 |
|-------------|-------------|

Инерционные характеристики модели

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Масса модели [кг] | 24.515771 |
| Центр тяжести модели [мм] | (0.307707 ; 2.644132 ; -41.421012) |
| Моменты инерции модели относительно центра масс [кг*мм^2] | (130629.792897 ; 212680.701921 ; 310376.946239) |
| Реактивный момент относительно центра масс [Н*мм] | (465954.153175 ; 6894.350894 ; 0.000006) |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Суммарная реакция опор [Н] | (-0 ; -0 ; 33099.631097) |
| Абсолютное значение реакции [Н] | 33099.631097 |
| Абсолютное значение момента [Н*мм] | 466005.155481 |

Реакции в опорах

| Закрепление | Rx [Н] | Ry [Н] | Rz [Н] |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Закрепление 0: [UX, UY, UZ] | -56.308265 | 140.465780 | 30549.143723 |
| Закрепление 1: [UX, UY, UZ] | -2017.549044 | -362.603251 | 5902.035044 |

| Наименование | Тип | Минимальное значение | Максимальное значение |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Эквивалентное напряжение по Мизесу | SVM [Н/мм ²] | 0 | 191.764564 |

| Наименование | Тип | Минимальное значение | Максимальное значение |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Суммарное линейное перемещение | USUM [мм] | 0 | 0.002824 |

| Наименование | Тип | Минимальное значение | Максимальное значение |
|---|-----|----------------------|-----------------------|
| Коэффициент запаса по пределу текучести | | 3.825133 | 10 |

| Наименование | Тип | Минимальное значение | Максимальное значение |
|---|-----|----------------------|-----------------------|
| Коэффициент запаса по пределу прочности | | 6.928261 | 10 |

8) Заключение